

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। অল্টারনেটরের স্টেটর ওয়াইন্ডিং ত্রুটি (Stator winding fault) কত প্রকার ও কী কী?**

বাকশিবো- ২০২০

উত্তর : অল্টারনেটরের স্টেটর ওয়াইন্ডিং ত্রুটি তিন প্রকার। যথা :-

- ক) ফেজ টু ফেজ ফল্ট
- খ) ফেজ টু গ্রাউন্ড ফল্ট
- গ) ইন্টার টার্ন ফল্ট

**** ২। বুখলজ রিলের (Buchholz Relay) অবস্থান কোথায় বা কোথায় ব্যবহার করা হয়?**

বাকশিবো- ২০০৭, ০৮, ১২'পরি, ১৪'পরি

উত্তর : বুখলজ রিলে কনজারভেটর থেকে ট্রান্সফরমার ট্যাংক সংযোগকারী পাইপের সঙ্গে লাগানো থাকে। কনজারভেটর থেকে বুখলজ রিলের অবস্থান মোট পাইপ দৈর্ঘ্যের অর্ধেকের কম হয়ে থাকে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। অল্টারনেটরের প্রধান প্রধান ত্রুটিগুলো কী কী?

বাকশিবো- ২০১১'পরী, ১৪, ১৯, ২৩'পরী

উত্তর : অল্টারনেটরের প্রধান ত্রুটিগুলো নিচে দেওয়া হলো :

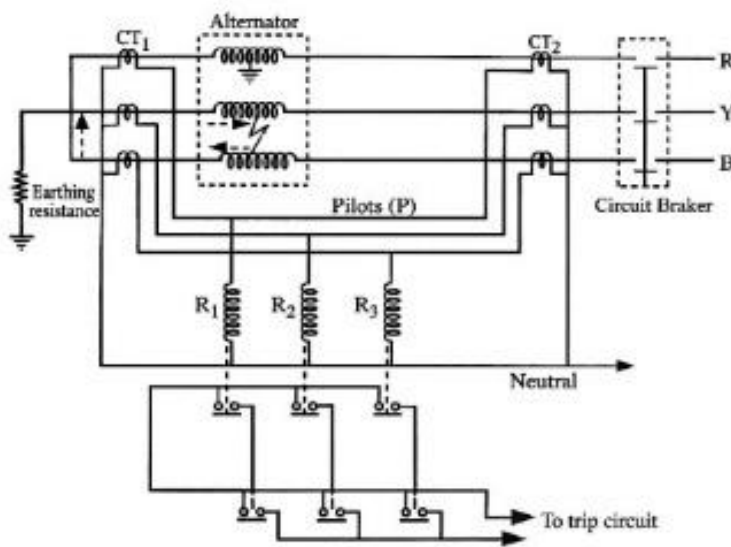
- i) প্রাইম মুভার অচল হয়ে যাওয়া (Failure of prime mover)
- ii) ওভার কারেন্ট (Overcurrent)
- iii) অত্যধিক গতি (Overspeed)
- iv) অধিক তড়িৎ চাপ (Overvoltage)
- v) অতিরিক্ত ফ্লাক্স সৃষ্টি (Overfluxing)
- vi) স্টেটর ওয়াইন্ডিং ত্রুটি (Stator winding fault) হলো :
 - ক) ফেজ টু ফেজ ফল্ট
 - খ) ফেজ টু গ্রাউন্ড ফল্ট
 - গ) ইন্টার টার্ন ফল্ট
- vii) ওভারলোড (Overload)

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ মার্জ-প্রাইস পদ্ধতিতে অল্টারনেটরের আরক্ষা ব্যবস্থা বর্ণনা কর। বাকশিবো- ২০০৭, ০৮, ০৯, ১০'পরি, ১১'পরি, ১২, ১৪'পরি, ১৫, ১৬, ১৮'পরি, ২০, ২২

উত্তর : চিত্রসহ মার্জ-প্রাইস পদ্ধতিতে অল্টারনেটরের আরক্ষা ব্যবস্থা বর্ণনা করা হলো :

এ সিস্টেমে যে অংশকে রক্ষা করতে হবে, তার উভয়দিকের কারেন্টের তুলনা করা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় উভয়দিকের কারেন্ট একই থাকে; কিন্তু অস্বাভাবিক অবস্থায় এ কারেন্ট সমান থাকে না। ফল্ট অবস্থায় এ অসমান কারেন্টের পার্থক্যকে রিলে কয়েলের মধ্যে পরিচালনা করা হয়। এতে রিলে কন্ট্যাক্ট বন্ধ করে, ফলশ্রুতিতে সার্কিট ব্রেকার কাজ করে ত্রুটিপূর্ণ অংশকে পৃথক করে সিস্টেমকে রক্ষা করে। এ ধরনের প্রটেকশনকে মার্জ-প্রাইস সার্কুলেটিং কারেন্ট প্রটেকশন বলে। এটি মূলত ডিফারেনশিয়াল সার্কুলেটিং কারেন্ট আরক্ষা ব্যবস্থার সংস্করণ মাত্র। চিত্রে এর সংযোগ পদ্ধতি দেখানো হলো :



মার্জ-প্রাইস আরক্ষ ব্যবস্থায় অল্টারনেটরের শর্ট সার্কিট ও আর্থ ফল্ট প্রটেকশন :

সংযোগ ব্যবস্থা : এ ব্যবস্থায় স্টেটর ওয়াইন্ডিং-এর ফেজের দুই প্রান্তে সিটি বসানো থাকে। সিটি'র সেকেন্ডারিগুলো স্টারে সংযোগ থাকে। নিউট্রাল বিন্দু, পাইলট ক্যাবল এবং রিলের সংযোগ চিত্রে দেখানো হয়েছে। এমনভাবে সংযোগ করা হয়, যাতে প্রতি জোড়া সিটি এবং এর সাথে সংযুক্ত পাইলট তারে স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে সার্কুলেটিং কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারে। প্রতিটি সিটি'র বারডেন (Burden) একই রাখার জন্য রিলেগুলো পাইলট তারের সমবিভব স্থানে আড়াআড়িতে সংযোগ করা হয়। রিলেগুলো ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক টাইপের হয়।

কার্যপ্রণালি (আর্থ ফল্টের ক্ষেত্রে) : ধরা যাক, R ফেজে আর্থ ফল্ট হয়েছে। ইনসুলেশন ব্রেক ডাউনের কারণে আর্থ ফল্ট হতে পারে। এতে কারেন্ট উক্ত ফেজ ওয়াইন্ডিং-এর কোর এবং মেশিনের ফ্রেম হয়ে আর্থে যাবে ও নিউট্রাল আর্থিং রেজিস্ট্যান্স হয়ে সার্কিট কমপ্লিট করবে। এ অবস্থায় R ফেজের সংযুক্ত দুটি সিটি'র সেকেন্ডারিতে কারেন্টের অসমতা দেখা দিবে। এ অসম কারেন্টের পার্থক্য রিলে কয়েল R_1 দিয়ে প্রবাহিত হবে। এতে রিলে অপারেট করে সার্কিট ব্রেকারের ট্রিপ কয়েলকে কার্যক্ষম করবে। স্বাভাবিক অবস্থায় দুই প্রান্তের সিটিতে সমান কারেন্ট থাকে বলে রিলেতে প্রবাহিত কারেন্টের মান শূন্য থাকে, অর্থাৎ রিলে কাজ করে না। একমাত্র অস্বাভাবিক (ফল্ট অবস্থা) অবস্থায়ই কাজ করে থাকে।

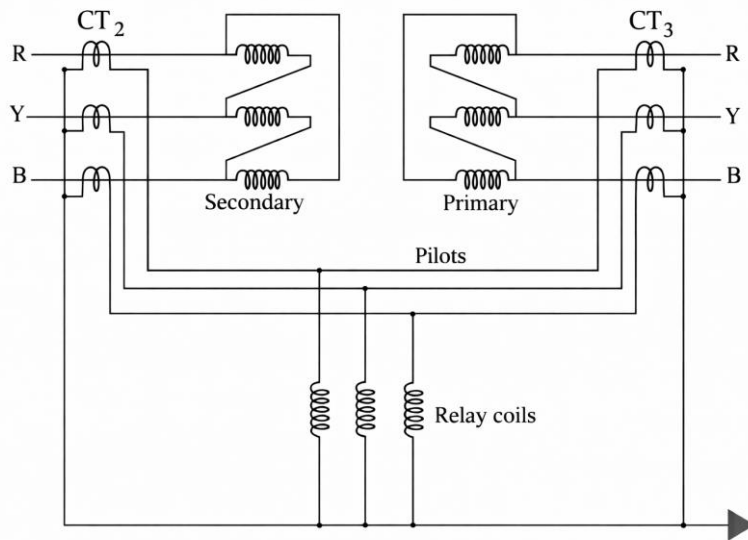
কার্যপ্রণালি (শর্ট সার্কিটের ক্ষেত্রে) : ধরা যাক, Y এবং B ফেজে চিত্রানুযায়ী শর্ট সার্কিট হয়েছে। এ অবস্থায় শর্ট সার্কিট কারেন্ট উভয় ওয়াইন্ডিং-এর নিউট্রাল ইন্ড (End) কানেকশন এবং ফল্ট স্থানে তীর চিহ্নিত পথে সার্কুলেট

হবে। এতে প্রতি ফেজের সংযুক্ত সিটি'র সেকেন্ডারিতে কারেন্টের অসমতা দেখা দিবে। এ ডিফারেনশিয়াল কারেন্ট রিলের অপারেটিং কয়েল R_2 এবং R_3 -তে প্রবাহিত হয়ে সার্কিট ব্রেকারের ট্রিপ সার্কিটকে কর্মক্ষম করবে।

*** ২। মার্জ-প্রাইস পদ্ধতিতে ট্রান্সফরমার আরক্ষা ব্যবস্থা চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো - ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৮, ০৮'পরি, ০৯, ১০, ১২'পরি, ১৫'পরি, ১৭, ১৮, ২০'পরি, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : ট্রান্সফরমার আরক্ষা (Protection) ব্যবস্থার জন্য সার্কুলেটিং কারেন্ট নীতির উপর ভিত্তি করে মার্জ-প্রাইস বা ডিফারেনশিয়াল পদ্ধতি খুবই উপযোগী। কারণ, এটি ফেজ-টু-গ্রাউন্ড এবং ফেজ-টু-ফেজ ত্রুটিতে ফলপ্রসূভাবে কাজ করে। এ ব্যবস্থা প্রয়োগ করার পূর্বে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। কারণ, ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি ওয়াইন্ডিং-এর টার্নসংখ্যা সমান থাকে না। তা ছাড়া ট্রান্সফরমারের উভয়দিকের সংযোগ প্রায়শ একই রকম থাকে না। চিত্রে তিন ফেজ ডেল্টা/ডেল্টা পাওয়ার ট্রান্সফরমারের সংযোগ দেখানো হয়েছে। উভয়দিকের সিটি স্টারে সংযোগ আছে এটি লক্ষণীয়।

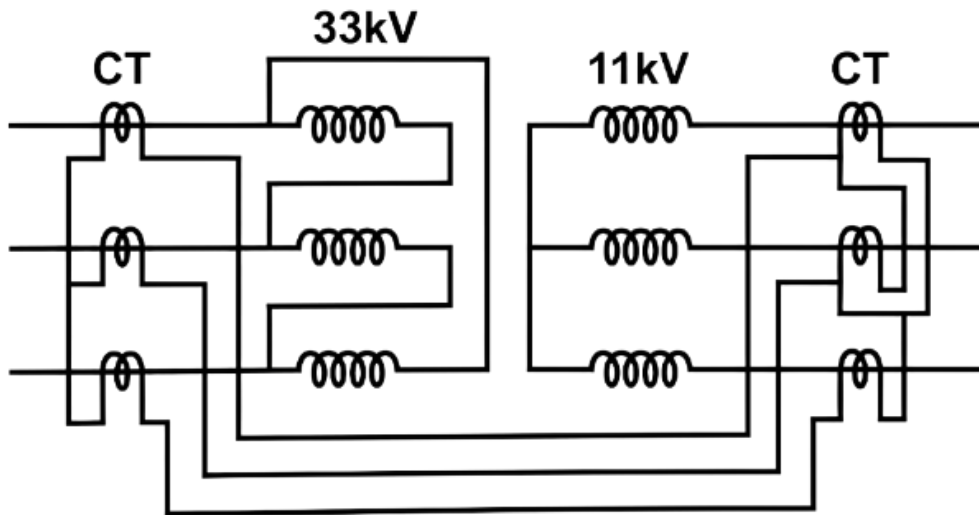


কার্যপ্রণালি : স্বাভাবিক অবস্থায় সিটি'র সেকেন্ডারিগুলো একই পরিমাণ কারেন্ট বহন করে। সুতরাং, পাইলট তারের উভয়দিকে কারেন্ট আগমন ও নির্গমন একই হয় এবং কোনো কারেন্ট রিলেতে প্রবাহিত হয় না। যদি আর্থ ফল্ট বা ফেজ-টু-ফেজ ফল্ট হয়, তবে সিটিগুলোর সেকেন্ডারিতে কারেন্টের অসমতা দেখা দিবে ও ডিফারেনশিয়াল কারেন্ট রিলে সার্কিটে প্রবাহিত হবে। রিলেতে কারেন্ট প্রবাহিত হলে সেটি পরবর্তীতে সার্কিট ব্রেকারের ট্রিপ সার্কিটকে কাজ করিয়ে ত্রুটিপূর্ণ অংশকে সমগ্র সিস্টেম থেকে বিচ্যুত করে রক্ষা করে। এ সিস্টেম একই ফেজ ওয়াইন্ডিং-এর টার্নের মধ্যে শর্ট সার্কিট হলেও তা সাফল্যজনকভাবে প্রটেকশন দিয়ে থাকে।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। একটি 33/11 kV, Δ/Y ট্রান্সফর্মার এর আরম্ভ ব্যবস্থার জন্য লো-সাইডে সংযুক্ত সিটি'র রেটিং 100 : 1 হলে হাই- সাইডে সিটির রেটিং নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ১২'পরি, ২৩'পরি

সমাধান :

ধরি, লো-সাইডে লাইন কারেন্ট = 100A

লো-সাইডে সিটির ফেজ কারেন্ট = 1A

∴ লো-সাইডে সিটির লাইন কারেন্ট = $\sqrt{3}A$

যেহেতু উভয় সাইডের পাওয়ার সমান।

$$\sqrt{3}V_P I_P = \sqrt{3}V_S I_S$$

$$\therefore \sqrt{3} \times 33 \times I_P = \sqrt{3} \times 11 \times 100$$

$$\text{বা, } I_P = 33.33 \text{ A}$$

$$\text{হাই- সাইডে সিটির রেটিং} = 33.33 : \sqrt{3} \text{ (Ans.)}$$

২। একটি তিন ফেজ 33/66 kV, Y/Δ ট্রান্সফর্মার মার্জ-প্রাইস পদ্ধতিতে প্রটেকশনের জন্য লো-সাইড CT-এর কারেন্ট অনুপাত 300 : 5 হলে, হাই-সাইডে CT-এর অনুপাত নির্ণয় কর। বাকশিবো-২০২২

সমাধান : স্টার-ডেল্টা পদ্ধতিতে সংযুক্ত ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে সিটি-কে ডেল্টা-স্টার পদ্ধতিতে সংযুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ, 33 kV সাইডে সিটিকে ডেল্টা সংযোগ দিতে হবে এবং 66 kV সাইডে সিটিকে স্টার সংযুক্ত করতে হবে।

ধরি, 33 kV পার্শ্বে লাইন কারেন্ট = 300A

সুতরাং, ডেল্টা সংযোগকৃত সিটি-এর ফেজ কারেন্ট = 5A

তাহলে, ডেল্টা সংযোগকৃত সিটি-এর লাইন কারেন্ট = $\sqrt{3} \times 5 = 8.66A$

যদি 66 kV পার্শ্বে লাইন কারেন্ট I হয় তবে, প্রাইমারি পার্শ্বে আপাত পাওয়ার = সেকেন্ডারি পার্শ্বে আপাত পাওয়ার

$$\sqrt{3}V_P I_P = \sqrt{3}V_S I_S$$

$$\sqrt{3} \times 33000 \times 300 = \sqrt{3} \times 66000 \times I_S$$

$$I_S = 150 \text{ A}$$

সুতরাং, 66 kV পার্শ্ব সিটি-এর রেশিও = $150 : 8.66 = 17.3 : 1$

(Ans.)

